

线性空间与线性子空间

要点回顾

1. 矩阵转置的性质，对称矩阵的 LU 分解
2. 排列矩阵，改良的 LU 分解
3. 分块消元，矩阵的分块分解

线性空间

我们已经学过，平面向量、空间向量、甚至是 n 维向量。所有 n 维向量的全体，记为 $\mathbb{R}^n$ ：

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

我们也知道，两个向量可以做加法，数与向量可以做乘法。这两种运算满足一些显而易见的运算律：

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$;
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$;
3. $\mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$;
4. $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$;

上面的 4 条称为**加法运算律**。

另外，还满足以下 4 条称为**乘法运算律**：

5. $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$;
6. $(\lambda_1 \lambda_2) \mathbf{x} = \lambda_1 (\lambda_2 \mathbf{x})$;
7. $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda \mathbf{x} + \lambda \mathbf{y}$;
8. $(\lambda_1 + \lambda_2) \mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{x} + \lambda_2 \mathbf{x}$ 。

但是，这些性质并非 $\mathbb{R}^n$ 中的向量所特有的。

例 1 考虑所有 2×2 实矩阵构成的集合:

$$M_2(\mathbb{R}) = \left\{ A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

由我们对矩阵的运算法则得知, $M_2(\mathbb{R})$ 中的矩阵也满足相同的 8 条性质: 我们希望把矩阵 A 也看成一个“向量”, 而把 $M_2(\mathbb{R})$ 看成由向量构成的空间, 即**线性空间**或**向量空间**。

我们引入如下定义:

定义 1 设 V 是一个集合, 且在其上定义了加法和数乘运算:

$$\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V, \quad \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in V,$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \in V, \quad \lambda \mathbf{v} \in V,$$

并且满足以下 8 条公理:

1. $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ (交换律);
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (结合律);
3. $\exists \mathbf{0} \in V, s.t. \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$ (零元);
4. $\forall \mathbf{v} \in V$, 存在唯一负元 $(-\mathbf{v}) \in V, s.t. \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ (负元);
5. $\exists 1 \in V, s.t. 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$;
6. $(\lambda_1 \lambda_2) \mathbf{v} = \lambda_1 (\lambda_2 \mathbf{v})$;
7. $\lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w}$;
8. $(\lambda_1 + \lambda_2) \mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v} + \lambda_2 \mathbf{v}$.

则称 V 为一个**实线性空间** (或实向量空间)。 V 中的每个元素称为一个向量。

例 2 (1) $\mathbb{R}^n$ 是一个实线性空间。

(2) $M_{m \times n}(\mathbb{R}) = \{A : A \text{ 是 } m \times n \text{ 的实矩阵}\}$, 也是一个实线性空间。

注: 若标量取复数域, 即 $\lambda \in \mathbb{C}$, 则所得的线性空间称为**复线性空间**。

例 3 (3) $\mathbb{C}^n$ 是一个复线性空间。

(4) $M_{m \times n}(\mathbb{C})$ 也是一个复线性空间。

例 4 记 P_n 为所有次数不超过 n 的实系数多项式全体:

$$P_n = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}\}.$$

定义:

$$(f + g)(x) \triangleq f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) \triangleq \lambda f(x)$$

可以验证, P_n 是一个实线性空间。

例 5 从前一个例子中去掉次数的限制，令 P 表示所有实多项式全体：

$$P = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}\},$$

P 也是一个实线性空间，但它是**无穷维空间**。这里，一个向量空间的**维度**是多少，是指最少要多少个向量的线性组合，才能张成这个线性空间。

例 6 记 $C(\mathbb{R})$ 为所有在 $\mathbb{R}$ 上连续函数的全体。定义：

$$(f+g)(x) \triangleq f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) \triangleq \lambda f(x)$$

则 $C(\mathbb{R})$ 也是一个实线性空间。

因此有如下包含关系：

$$P_n \subsetneq P \subsetneq C(\mathbb{R}),$$

分别对应有限维 ($n+1$ 维)、可数无穷维与不可数维空间。

线性子空间

在很多具体问题中，我们只关心向量空间 P 的一部分。

例 7 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上一个过原点的平面 P ，若 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in P$ ，则有

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \in P, \quad \lambda \boldsymbol{v} \in P.$$

这说明：限制在此平面上，仍然可以定义加法和数乘。可以验证 P 上也满足之前 8 条公理，从而 P 本身也为一个线性空间。于是，我们称 P 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个**线性子空间**

定义 2 设 V 是一个线性空间， $W \subseteq V$ 。若 W 满足：

- (1) $\forall \boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2 \in W$ ，有 $\boldsymbol{w}_1 + \boldsymbol{w}_2 \in W$ ；
- (2) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ 与 $\forall \boldsymbol{w} \in W$ ，有 $\lambda \boldsymbol{w} \in W$ ；

则称 W 是 V 的一个线性子空间。

注：

- (1) 与 (2) 说明，若 $\boldsymbol{w}_1, \dots, \boldsymbol{w}_k \in W$ ，则它们的任意线性组合也属于 W 。
- (1) 与 (2) 说明，若继承 V 上的加法与数乘的定义，可以在 W 上定义好加法与数乘。

性质： 设 W 是线性空间 V 的一个线性子空间。则把 V 中的加法与数乘运算继承到 W 上， W 自身依然是一个线性空间。

例 8 列出几个线性子空间的例子：

1. 取

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

则 U 是 $M_2(\mathbb{R})$ 的子空间。

2. 取

$$D = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} : a, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

则 D 是 U 的子空间。

3. 因此存在包含关系：

$$D \subset U \subset M_2(\mathbb{R}),$$

其中 D 的维度是 2, U 的维度是 3, $M_2(\mathbb{R})$ 的维度是 4。

性质：

1. 若 V 是线性空间，则 $Z = \{\mathbf{0}\}$ 是 V 的子空间。
2. 若 W 是 V 的子空间，则必有 $\mathbf{0} \in W$ 。

例 9 判断直线 $y = x + 1$ 是否为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。

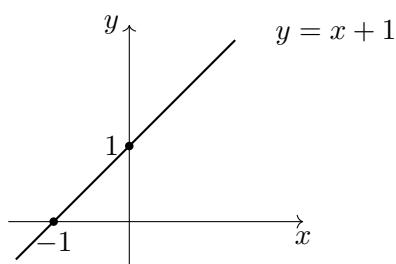
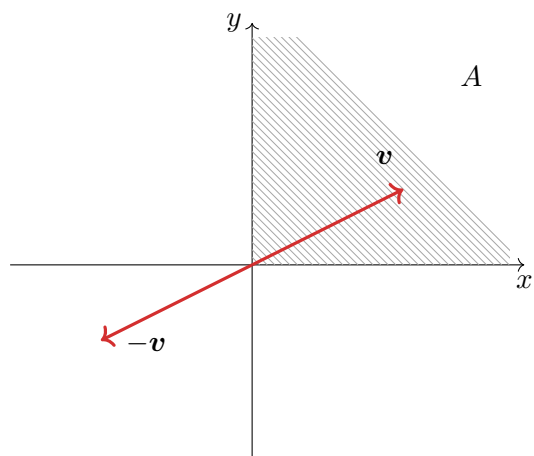
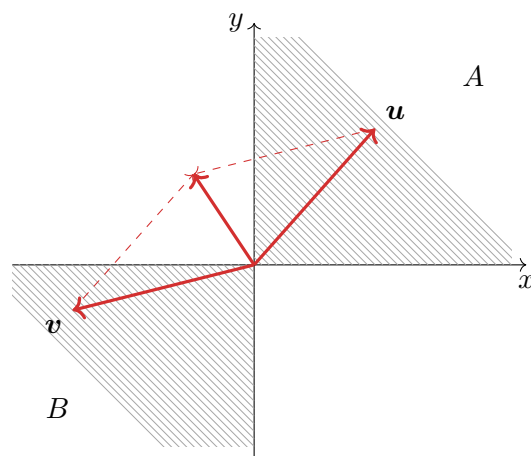


图 1 直线 $y = x + 1$ 不经过原点，故不是子空间

例 10 之前我们看到 $P_n \subset P \subset C(\mathbb{R})$ 。可以验证， P_n 是 P 的子空间， P 是 $C(\mathbb{R})$ 的子空间。

例 11 在 $\mathbb{R}^2$ 中，分别记第一象限和第三象限向量集合为 A 和 B ，判断 A 和 $A \cup B$ 是否为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。

(a) A 对负数标量不封闭, 故不是子空间(b) $A \cup B$ 对加法不封闭, 故不是子空间

一种常见的构造子空间的方式是考虑一组向量所有可能的线性组合。

定义 3 通过向量加法和标量乘积可以把一组向量 $v_1, \dots, v_n$ 组合成一个新的向量,

$$w = c_1 v_1 + \dots, c_n v_n,$$

称为向量组的一个线性组合, 标量 $c_1, \dots, c_n$ 称为系数, 称 w 可以由 $v_1, \dots, v_n$ 线性表出。

定义 4 设 V 是线性空间, $v_1, \dots, v_k$ 是 V 中的向量。定义

$$S(v_1, \dots, v_k) \triangleq \{v_1, \dots, v_k \text{ 的所有线性组合}\} = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_i \in \mathbb{R}\}.$$

称 $S(v_1, \dots, v_k)$ 为由 $v_1, \dots, v_k$ 生成的集合 (张成的集合)。

性质: 设 $W = S(v_1, \dots, v_k)$, 则 $W \subseteq V$ 是一个 (线性) 子空间。

注: 事实上, 对 V 的任一子集 $X \subseteq V$, 都可以定义其张成的集合:

$$S(X) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i : x_i \in X, m \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

并且易证 $S(X)$ 是 V 的子空间。

矩阵的列空间和行空间

和矩阵相关的子空间是矩阵的**列空间 (行空间)** (column space、row space), 它是矩阵列 (行) 向量张成的子空间, 包含所有列 (行) 向量的线性组合。

定义 5 对于 $m \times n$ 矩阵 A , 列向量张成的子空间称为矩阵 A 的列空间, 记作 $C(A) \subset \mathbb{R}^m$ 。矩阵 A 行向量张成的子空间称为矩阵 A 的行空间, 记作 $C(A^T) \subset \mathbb{R}^n$ 。

用向量空间的语言, 对于线性方程组 $Ax = b$, 如果 $b \in C(A)$, 则方程有解, 如果 $b \notin C(A)$, 则方程无解。

例 12 解线性方程组

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 0.4 \\ 2.5 \\ 1.7 \end{pmatrix}}_b.$$

解 下图展示了 A 的列向量与 b 的几何关系。

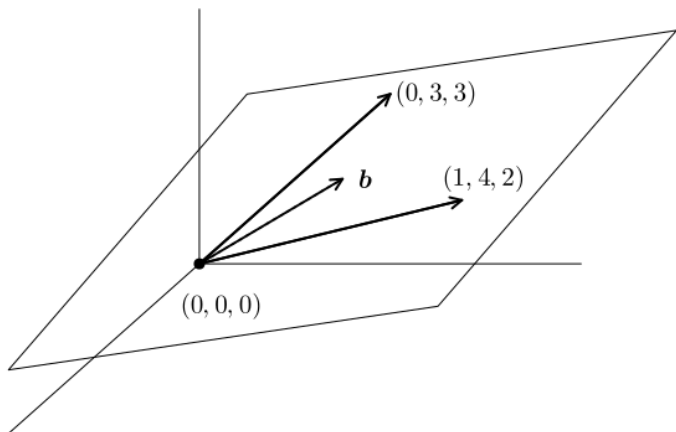


图 3 A 的列向量与 b 的几何关系。

从图中可以看出, b 刚好在列向量张成的平面 $C(A) \subset \mathbb{R}^3$, b 可以由列向量线性表出, $b = 0.4(1, 4, 2) + 0.3(0, 3, 3)$, 且这是唯一的线性表出, 所以方程只有一个解。

可以看到, 只有当 b 处于该平面, 方程才有解, 且唯一。大部分 3 维向量不在这个平面, 如果 b 是从三维空间随机抽取的一个向量, 那么方程无解的可能性更大。

列空间 $C(A)$ 是三维空间的一个平面, 故列空间 $C(A)$ 的维数等于 2。如果

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

那么 $C(A) \subset \mathbb{R}^3$ 为 3 维空间的一条直线, 维数为 1, 只有处于这条直线上的向量 b 才会使方程 $Ax = b$ 有解, 且解不唯一。例如, 当 $b = (1, 4, 2)$, $x_1 = (1, 0)$ 和 $x_2 = (0, 0.5)$ 都为方程的解。当方程的解不唯一时, 我们需要学习解集结构。

习题

1. (20 分) 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 判断向量 b 能否由向量组 a_1, a_2, a_3 线性表出。若能, 写出一种表出方式。

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 13 \\ -30 \\ 2 \\ -26 \end{pmatrix}.$$

2. (20 分) 假设 $1 \leq r < n$, 证明 $\mathbb{R}^n$ 的下述子集 U 是一个子空间:

$$U = \{(a_1, a_2, \dots, a_r, 0, \dots, 0) : a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, r\}.$$

3. (15 分) 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

证明: $\mathbb{R}^4$ 中任一向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ 可以由向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 线性表出, 且表出方式唯一。

4. (15 分) 把向量 $\mathbf{b}$ 增广到矩阵 A 的最后一列, 得到增广矩阵 $B = (A \mid \mathbf{b})$ 。证明: 如果 $C(A) = C(B)$, 则方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。
5. (15 分) 如果 A 是 6×6 的可逆矩阵, 计算 $C(A)$ 。
6. (15 分) 如果对于任一向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^9$, 9×12 的线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (9 个方程、12 个未知数) 有解, 计算 $C(A)$ 。